Elektrische stroom, spanning en weerstand

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De wet van Ohm

Bereken met $R = U/I$. Zet de eenheid bij je antwoord.

1. Antwoord

a) $U = 12$ V, $I = 0{,}40$ A _____

b) $U = 230$ V, $I = 2{,}0$ A _____

c) $U = 9{,}0$ V, $I = 0{,}30$ A _____

2. Antwoord

a) $U = 6{,}0$ V, $R = 20\ \Omega$ _____

b) $U = 230$ V, $R = 460\ \Omega$ _____

c) $I = 0{,}25$ A, $R = 80\ \Omega$ _____

2 Serie of parallel?

Bereken de substitutieweerstand.

3. Rs

a) $20\ \Omega$ en $40\ \Omega$ in serie _____

b) $20\ \Omega$ en $40\ \Omega$ parallel _____

c) $100\ \Omega$ en $100\ \Omega$ parallel _____

4. Rs

a) drie keer $90\ \Omega$ parallel _____

b) $10\ \Omega$, $20\ \Omega$ en $30\ \Omega$ in serie _____

c) $12\ \Omega$ en $24\ \Omega$ parallel _____

5. $5{,}0\ \Omega$ in serie met twee keer $10\ \Omega$ parallel. Hoe groot is Rs? _____

3 Door de schakeling rekenen

Reken stap voor stap uit.

6. Over $30\ \Omega$ en $60\ \Omega$ in serie staat 18 V. Hoe groot is I? _____

7. In diezelfde schakeling: hoe groot is de spanning over de $60\ \Omega$? _____

8. Twee lampen van elk $100\ \Omega$ staan parallel op 230 V. Hoe groot is de totale stroom?

_____

9. Een toestel op 230 V trekt $1{,}5$ A. Hoe groot is zijn vermogen? _____

4 Meten en veiligheid

Antwoord in één woord of één korte zin.

10. Hoe sluit je een ampèremeter aan? _____

11. Hoe sluit je een voltmeter aan? _____

12. Welke stand van een multimeter meet gelijkspanning? _____

13. Welk veiligheidsaspect legt de kring af bij een te grote stroom?

_____

14. Welk veiligheidsaspect merkt dat er stroom wegloopt die niet terugkomt?

_____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

15. De elektronen in een draad bewegen in de conventionele stroomzin.

◯ waar ◯ niet waar

16. In een serieschakeling is de som van de spanningen gelijk aan de bronspanning.

◯ waar ◯ niet waar

17. De substitutieweerstand van een parallelschakeling is kleiner dan de kleinste weerstand.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een isolator heeft een kleine weerstand.

◯ waar ◯ niet waar

19. De stopcontacten in een huis staan in serie geschakeld.

◯ waar ◯ niet waar

6 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

20. Leg uit waarom een kerstboomsnoer in serie helemaal uitgaat als één lampje stuk is, en waarom dat bij een parallelsnoer niet gebeurt.

21. Leg uit waarom een kortsluiting gevaarlijk is, met de wet van Ohm erbij.

22. Leg uit waarom je een elektrisch toestel nooit met natte handen bedient.

23. Leg uit wat een aarddraad doet en waarom hij een mens beschermt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De wet van Ohm

1 a) $R = 30\ \Omega$ · b) $R = 115\ \Omega$ · c) $R = 30\ \Omega$

2 a) $I = 0{,}30$ A · b) $I = 0{,}50$ A · c) $U = 20$ V

2. Serie of parallel?

3 a) $60\ \Omega$ · b) $13{,}3\ \Omega$ · c) $50\ \Omega$

4 a) $30\ \Omega$ · b) $60\ \Omega$ · c) $8{,}0\ \Omega$

5 $10\ \Omega$

3. Door de schakeling rekenen

6 $0{,}20$ A

7 12 V

8 $4{,}6$ A

9 345 W

4. Meten en veiligheid

10 in serie

11 parallel

12 DCV

13 de automatische zekering

14 de verliesstroomschakelaar

5. Waar of niet waar?

15 niet waar

16 waar

17 waar

18 niet waar

19 niet waar

6. Leg uit

20 In serie is er maar één weg voor de stroom. Valt één lampje weg, dan is de kring onderbroken en loopt er nergens stroom. Parallel heeft elke lamp haar eigen tak, dus blijft de stroom door de andere takken lopen.

21 Bij een kortsluiting is de weerstand in de kring heel klein geworden. Uit $I = U/R$ volgt dan een heel grote stroom. Door het joule-effect worden de draden daardoor snel heet, met brandgevaar.

22 Water verlaagt de weerstand van je huid sterk. Bij dezelfde spanning loopt er dan volgens $I = U/R$ veel meer stroom door je lichaam, en dat is net wat elektrocutie gevaarlijk maakt.

23 Komt er door een defect stroom op de metalen kast van een toestel, dan leidt de aarddraad die naar de aarde. Die weg heeft een veel kleinere weerstand dan een mens, dus gaat de stroom daarlangs en niet door wie de kast aanraakt. Samen met een zekering of een verliesstroomschakelaar wordt de kring dan afgelegd.